

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO BOLLENAR.

EMPRESA

ANDINA SOLAR 3 SPA

Julio 2019

Caracterización Flora y Vegetación.
Proyecto “Parque Fotovoltaico Bollenar 9 MW”

Marzo 2017

Santiago

Chile

Informe elaborado para:

ANDINA SOLAR 3 SPA

Informe elaborado por:

Mauricio Ramírez.

ASESORÍA Y CONSULTORÍA ECORESTAURA LTDA.

Petorquita 52. Hijuelas. Chile

+56994896855

INDICE

1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVOS	3
3. METODOLOGIA	4
3.1. Revisión bibliográfica	4
3.2. Area de influencia	4
3.3. Metodología de levantamiento de vegetación.....	6
3.3.1 Descripción en terreno	6
3.3.2 Tratamiento de datos	7
3.4. Metodología flora	7
4. VEGETACIÓN Y FLORA	8
4.1. Antecedentes bibliográficos.....	8
4.2. Resultados	11
4.2.1 Vegetación	11
4.2.2 Flora.....	12
4.2.3 Análisis singularidades ambientales.....	17
5. CONCLUSIONES	19
6. BIBLIOGRAFIA	20

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-2: Clases de altura y cobertura codificada para los tipos biológicos utilizadas en la descripción de terreno.	6
Tabla 3-3: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.	8
Tabla 4-1: Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)	9
Tabla 4-3: Superficie según cobertura actual del suelo del área de estudio.	11
Tabla 4-4: Flora vascular presente en el área de influencia.	14
Tabla 4-5: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica	17

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de estudio de vegetación	5
Figura 4-1. Fisonomía de áreas de uso agrícola en área de influencia.	12

1. INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a una caracterización ambiental de flora y vegetación asociada al área de estudio dónde se emplazará el proyecto, el cual consiste en la construcción de una planta fotovoltaica que tendrá una potencia de salida neta de 9 MW CA y cubrirá aproximadamente 23,36 hectáreas de superficie que actualmente posee uso ganadero y se ubica en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago.

En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto, así como de las taxa de flora allí presentes, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basará en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental Conaf (2014) para flora y vegetación, y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) entre las principales.

2. OBJETIVOS

El objetivo general es caracterizar el estado actual de los sistemas bióticos de vegetación y flora que se presentan en el área estudiada. Entre los objetivos específicos están los siguientes:

- Caracterizar el marco biogeográfico asociado al área estudiada.
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área estudiada.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad de flora y vegetación.
- Identificar la flora del área estudiada y caracterizarla en cuanto a riqueza de especies, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, y estado de conservación a nivel nacional o regional.
- Cuantificar especies de flora en categoría de conservación.

3. METODOLOGIA

3.1. Revisión bibliográfica

A objeto de establecer el marco biogeográfico en, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

Para la identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas, por ejemplo: Parodi (1949), Barros (1939 y 1953); Burkart (1954), Squeo et al. (1994); Balslev (1996); Marticorena y Quezada (1995, 2001, 2003, 2005, 2011); Haynes y Holm-Nielsen (2003); Kiesling (1994, 2003, 2009), Urquiola y Cabrera (1998); Ulibarri y Burkart (2000); Urquiola y Betancourt (2000); Rúgolo De Agrasar (2006); Ahumada y Faúndez (2007, 2009), entre otros.

La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

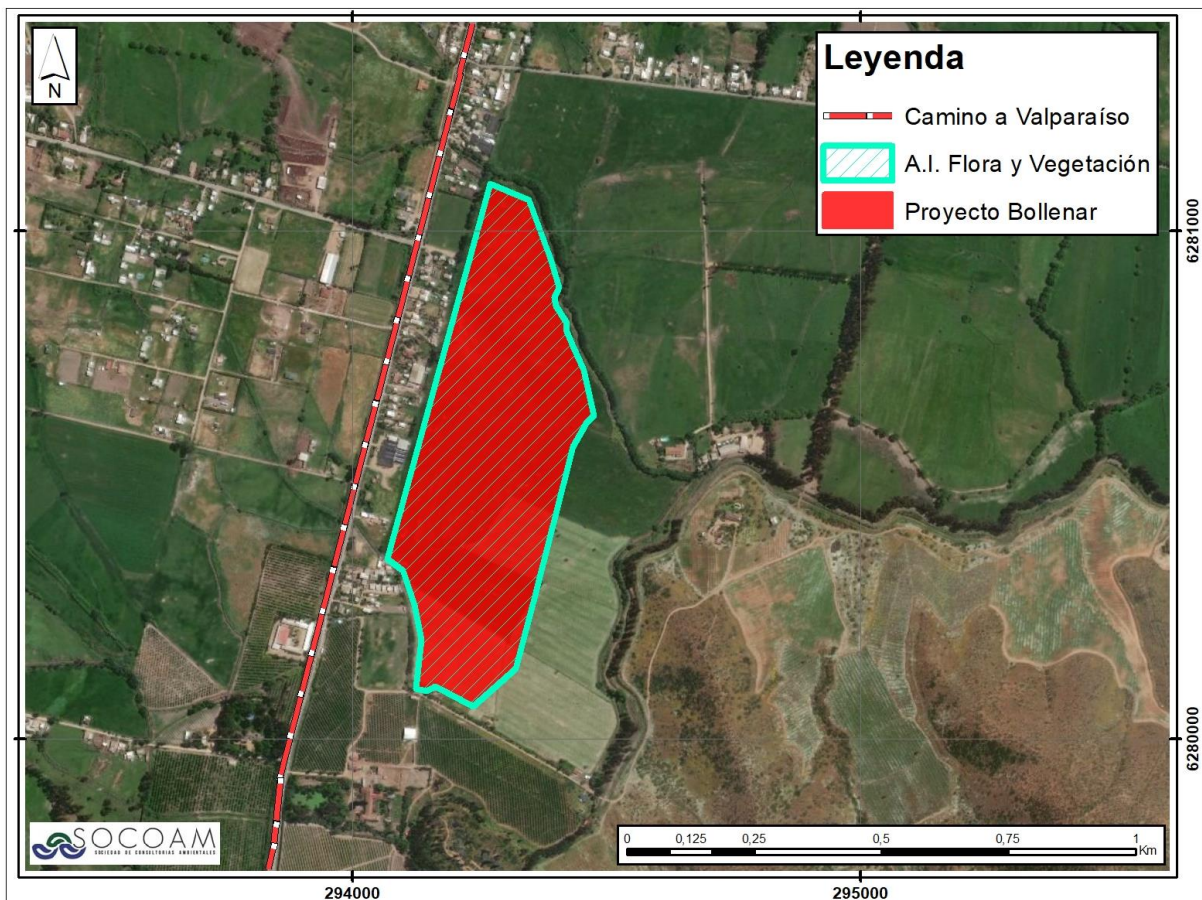
3.2. Area de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia está ubicada aproximadamente a 10 km al Norte de la ciudad de Melipilla, en la localidad de Bollenar, comuna de Melipilla. En específico, las obras implicarán la ocupación de una superficie aproximada de 23,36 ha. Para la presente caracterización de flora y vegetación, el área de influencia se ha definido como el área de intervención efectiva por parte de obras y actividades del proyecto, debido fundamentalmente a que ésta se ubica en una matriz de suelo agrícola, que se caracteriza por una cubierta vegetal de hierbas exóticas, y áreas altamente intervenidas (canales, caminos, casas) para lo cual se considera un área de influencia de 23,36 ha. De esta manera no son esperables efectos secundarios (borde) sobre vegetación remanente.

Figura 3-1: Área de estudio de vegetación



Fuente: ©2010 Google, Image © 2012 Digital Globe, ©2012Cnes/Spot Image.

Nota: Trazos proyectados con información complementaria

3.3. Metodología de levantamiento de vegetación

Dadas las características del área de estudio, colindante a centros urbanos y áreas agrícolas, es que se optó por utilizar una metodología basada en la descripción visual de las unidades presentes, a través de la metodología Carta de Ocupación de Tierras (Godron *et al.*, 1968; Long, 1974; Etienne y Prado, 1982).

3.3.1 Descripción en terreno

Para la descripción de la vegetación se realizó una campaña de terreno en el mes de Marzo de 2017. Se efectuaron 8 descripciones vegetacionales en el área de estudio, de manera tal de abarcar la totalidad de la superficie.

La descripción de la vegetación en terreno se realizó por Tipo Biológico, y contempló obtener la información estructural requerida para describir las Formaciones Vegetales (cobertura y altura) y sus Especies Dominantes. Para cada tipo biológico se estimó su clase de altura y clase de cobertura de copa según los códigos presentados en la Tabla 3-1.

Tabla 3-1: Clases de altura y cobertura codificada para los tipos biológicos utilizadas en la descripción de terreno.

Clases de altura por tipo biológico (m)			Clases de cobertura (%)	
Árboles (LA)	Arbustos (LB)	Herbáceo (H)	Cobertura (%)	Código
>32	> 2	1 -2	1-5	1
20-32	1- 2	0,5 – 1	5-10	2
12-20	0,5- 1	0 – 0,5	10-25	3
8-12	0 – 0,5		25-50	4
4- 8			50-75	5
2- 4			>75	6

3.3.2 Tratamiento de datos

Esta etapa permitió sintetizar la información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita y asignarle un nombre según el sistema de clasificación empleado. De acuerdo al porcentaje de recubrimiento de los tipos biológicos presentes en cada polígono se analizó la proporción de cada uno de éstos y sus especies dominantes. Lo anterior permitió clasificar la vegetación en formaciones vegetales (clasificación estructural) y en tipos vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.4. Metodología flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes en las áreas de estudio para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basará principalmente en Hoffmann (1998, 2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Rodríguez *et al* (2009), Riedemann *et al*. (2008), Squeo (2008), Teillier *et al*. (2005, 2011), Zuloaga *et al*. (2008) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente¹, Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo de historia Natural (1998).

Por otra parte, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet² (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

¹ Ley 19.300; y su reglamento 75/2005 “Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a diez (10) decretos supremos.

²Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley&Sons. New York 547 p.

Tabla 3-2: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg (1974).

4. VEGETACIÓN Y FLORA

4.1. Antecedentes bibliográficos

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Según la clasificación de Gajardo, el área del proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo que se desarrolla a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, esto quiere decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Es una región con una alta diversidad vegetal, donde las formas de vida que se encuentran son variadas, predominan arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Dentro de las subregiones que representa esta región, la del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la que coincide con el emplazamiento del proyecto, corresponde a una unidad que se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo

con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Dentro de las formaciones que representa esta subregión, es la Formación del Bosque Esclerófilo Costero la que coincide con el emplazamiento del proyecto. Se trata de una formación que se encuentra muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

Tabla 4-1: Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)

Región	Sub-Región	Formación	Composición florística
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo costero.	<i>Beilschmiedia miersii</i> <i>Crinodendron patagua</i> <i>Cryptocarya alba</i> <i>Chusquea cumingii</i> <i>Quillaja saponaria</i> <i>Lithraea caustica</i> <i>Peumus boldus</i> <i>Schinus latifolius</i> <i>Acacia caven</i> <i>Adenopeltis serrate</i> <i>Adiantum chilense</i> <i>Citronella mucronata</i> <i>Drimys winteri</i> <i>Lardizabla biternata</i> <i>Myrceugenia obtuse</i> <i>Persea lingue</i> <i>Proustia pyrifolia</i> <i>Tillandsia usneoides</i> <i>Dasyphyllum excelsum</i> <i>Azara celastrina</i> <i>Escallonia revoluta</i> <i>Maytenus boaria</i> <i>Podanthus mitiqui</i> <i>Sophora macrocarpa</i> <i>Jubaea chilensis</i> <i>Stellaria cuspidata</i>

Caracterización de Fauna Silvestre Vertebrados Terrestres
Proyecto “Parque Fotovoltaico Bollenar 9 MW”
 ANDINA SOLAR 3 SPA

Región	Sub-Región	Formación	Composición florística
			<i>Colliguaja odorifera</i> <i>Trevoa trinervis</i> <i>Porlieria chilensis</i> <i>Muehlenbeckia hastulata</i> <i>Puya chilensis</i> <i>Puya berteroniana</i> <i>Schinus polygamus</i> <i>Trichocereus chiloensis</i> <i>Adesmia arborea</i> <i>Baccharis linearis</i> <i>Proustia cuneifolia</i> <i>Baccharis confertifolia</i> <i>Luma chequen</i> <i>Aristotelia chilensis</i> <i>Cissus striata</i> <i>Escallonia illinita</i> <i>Eupatorium salvia</i> <i>Saturaja gilliesii</i> <i>Nassella chilensis</i> <i>Cestrum parqui</i> <i>Vulpia megalura</i> <i>Oxalis micrantha</i> <i>Alstroemeria angustifolia</i> <i>Escallonia resoluta</i> <i>Fumaria agraria</i> <i>Loasa triloba</i> <i>Madia chilensis</i> <i>Stellaria media</i> <i>Sanicula crassicaulis</i> <i>Galium aparine</i> <i>Alstroemeria haemantha</i> <i>Eupatorium glechonophyllum</i> <i>Geranium robertianum</i> <i>Tessaria absinthioides</i> <i>Distichlis spicata</i>

Fuente: Elaboración propia

4.2. Resultados

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de vegetación y flora en el área de influencia.

4.2.1 Vegetación

La vegetación natural en la Región Metropolitana de Santiago, presenta patrones de distribución que son consecuencia de la constante dinámica de perturbaciones producto de actividades humanas. Las presiones demográficas, desarrollo agrícola, industrial e inmobiliario, han determinado a través del tiempo un relegamiento progresivo de la vegetación natural hacia zonas montañosas. De esta manera, la región se caracteriza por un valle central destinado a la actividad agrícola e industrial.

El área de influencia se emplaza en sectores planos asociados al valle, donde predominan las áreas destinadas a la actividad agrícola (100%). La vegetación natural, no se presenta en el área de influencia relevada.

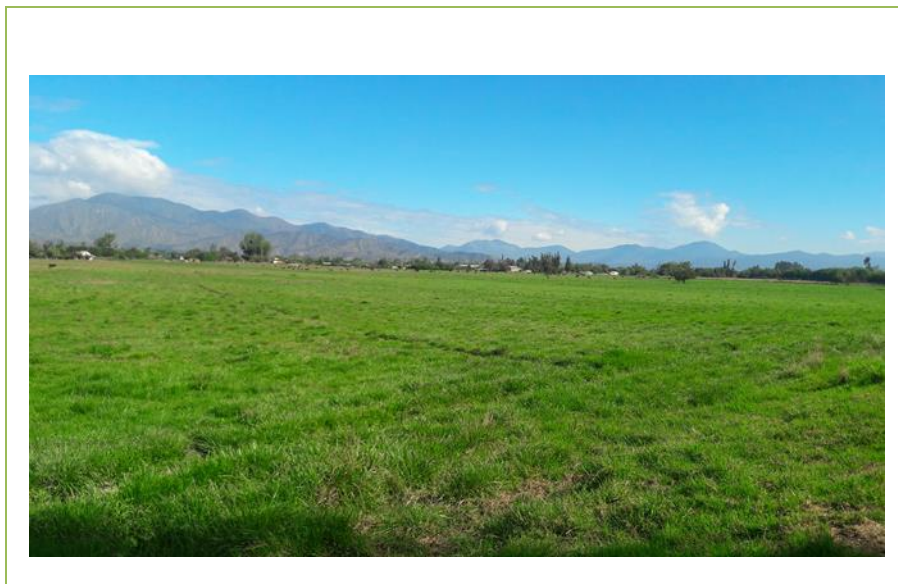
Tabla 4-2: Superficie según cobertura actual del suelo del área de estudio.

Uso actual	Sub-uso	Superficie en área de contexto (ha)	Porcentaje (%)
Agrícola		23,36	100

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, no existen formaciones vegetales de origen natural en el área de estudio. Sólo se presenta áreas agrícolas donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada. La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 23,36 hectáreas (100%) y está representado por cultivos de especies forrajeras principalmente, tales como Alfalfa, Ballica y Festuca.

Figura 4-1. Fisonomía de áreas de uso agrícola en área de influencia.



Fuente: Registro Fotográfico en terreno.

4.2.2 Flora

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, dentro del área de influencia, indican la presencia de 41 taxa de flora vascular, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en la tabla siguiente.

La familia con mayor representación es Fabaceae y Salicaceae con 8 y 4 especies respectivamente (29%), con diversos géneros, seguida por la familia Poaceae con 3 especies.

En cuanto al origen de la flora, solamente el 17% de la flora es originaria del país (5% endémico y 12% nativo), lo que da cuenta del alto nivel de intervención del área de influencia, ya que el 83% restante corresponde a flora exótica. Esto se explica porque el área se ubica en pleno valle central, con intensiva actividad agrícola, en cuyas inmediaciones proliferan especies exóticas de carácter invasivo asociadas, por lo común, a bordes de caminos, adyacentes a campos de cultivo, y canales. Consecuencia de los permanentes efectos antrópicos en el área de influencia, se han generado modificaciones de los ambientes naturales, transformándolos a modificados, lo que permite el ingreso de especies herbáceas, que en este caso alcanzan el 58 % del total de la flora registrada. Con

un porcentaje menor se encuentran las formas de vida arbórea, que representan el 32%, y con 10% la forma de vida arbusto y epífita.

Caracterización de Fauna Silvestre Vertebrados Terrestres
Proyecto “Parque Fotovoltaico Bollenar 9 MW”
 ANDINA SOLAR 3 SPA

Tabla 4-3: Flora vascular presente en el área de influencia.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida**	Categoría de conservación*	D.S. Nº 68	Libro Rojo	Bol 47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina.	Espino	NA	Árbol		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia capensis</i> Wild.	Acacia	EX	Arbusto				
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina/Avenilla	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo de campo	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Suspiro rosado	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	EX	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Higuera	EX	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Fresno	EX	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fumariaceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Geranio	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballica	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd	Lotería	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	EX	Hierba perenne				

Caracterización de Fauna Silvestre Vertebrados Terrestres
Proyecto “Parque Fotovoltaico Bollenar 9 MW”
ANDINA SOLAR 3 SPA

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida**	Categoría de conservación*	D.S. Nº 68	Libro Rojo	Bol 47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	NA	Árbol		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llanten	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llanten mayor	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Espiguilla	EX	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marsh	Alamo	EX	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Alamo blanco	EX	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	hierba mora	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	EN	Árbol		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	EX	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	EX	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.		EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	EX	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno/ Sauce amargo	NA	Árbol		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gill. ex Lindl.) Engler	Molle	EN	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaernt.	Cardo mariano	EX	Hierba perenne		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Tomatillo	NA	Arbusto		x		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (L.)	Diente de León	EX	Hierba perenne				

Caracterización de Fauna Silvestre Vertebrados Terrestres
Proyecto “Parque Fotovoltaico Bollenar 9 MW”
 ANDINA SOLAR 3 SPA

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida**	Categoría de conservación*	D.S. Nº 68	Libro Rojo	Bol 47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens L.</i>	Trébol blanco	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium pratense L.</i>	Trébol rosado	EX	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus (L.) Kuijt</i>	QUINTRAL	NA	Epifita				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	<i>Ulmus minor Mill.</i>	Olmo común	EX	Árbol				

*Categorías de conservación (Ley 19.300 y su reglamento 75/2005); LC: Preocupación menor; NT: Casi Amenazado; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente conocida; R: Rara

**Forma de Vida; NA: Nativa; EX: Exótica; EN: Endémica

Tabla 4-4: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica

Origen	Forma de vida				Total
	Árbol	Arbusto y epífitas	Hierba anual	Hierba perenne	
Exótica	8	2	8	16	34
Endémica	2	-	-	-	2
Nativa	3	2	-	-	5
Total	13	4	8	16	41

Los estudios realizados dentro del área de influencia indican que no se han registrado especies en categoría de conservación clasificada en listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo y Boletín N°47.

Por otra parte, se registraron 6 especies listadas en el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura (2009), el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, estas son *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latofolius*, *Salix humboldtiana*, y *Solanum crispum*.

Es importante mencionar que estas especies se encuentran asociadas al deslinde de los terrenos agrícolas, y también de manera aislada dentro del campo agrícola, por lo que no constituyen formaciones vegetales y no puede ser considerada formación xerofítica (Ley N°20.283 y su D.S. N°93 mencionado en la Guía Ambiental de CONAF, 2014).

4.2.3 Análisis singularidades ambientales

Se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. El análisis es realizado para las estratas de herbáceas, arbustiva, arbórea y suculentas.

a) Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación no existen este tipo de singularidades en el área de influencia.

b) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación no existen este tipo de singularidades en el área de influencia.

c) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área prospectada no se encuentra inserta dentro de ningún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

d) Presencia de endemismo a nivel nacional y regional

Se identificaron las especies endémicas presentes en el área prospectada, es decir, aquellas cuya presencia se restringe a Chile. Sólo se registra la presencia de *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Schinus molle* (Molle), ambas endémicas a nivel Nacional.

e) Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

En cuanto a vegetación, por no existir formaciones de origen natural en el área de influencia (sólo terrenos agrícolas), no se presentan singularidades ambientales asociadas.

5. CONCLUSIONES

El área de influencia se inserta en la comuna de Melipilla, sector Bollenar, en una zona que presenta mayormente ambientes intervenidos y modificados, ocupados por actividades agrícolas, áreas industriales y urbanas. Predominan en el área de influencia los cultivos agrícolas, que facilitan además el ingreso de herbáceas de carácter invasivo.

En el área de influencia se han registrado 41 taxas de flora vascular, de las cuales solo el 17% de la flora es originaria del país (5% endémico y 12% nativo), lo que da cuenta del alto nivel de intervención del área, ya que el 83% restante corresponde a flora exótica. Esto se explicaría en buena medida por la cercanía del sector con el valle central y la intensiva actividad agrícola, en cuyas inmediaciones proliferan especies exóticas de carácter invasivo asociadas.

Se indica además que no se han registrado especies con problemas de conservación amenazadas, por lo que es posible concluir que en la flora asociada al área no se presentan elementos a considerar en el ámbito de la conservación.

Por otra parte se han registrado 6 especies representadas por formas arbóreas y arbustivas originarias del país, según el D.S. Nº 68 del Ministerio de agricultura, que forman parte de la matriz de áreas agrícolas, por lo que al no ser parte de estructuras de matorral, no pueden ser consideradas formación xerofítica.

Finalmente, el área de influencia no presenta singularidades importantes asociada a especies endémicas a nivel nacional y/o en categorías de conservación principalmente. Tampoco presenta singularidades asociadas a vegetación.

6. BIBLIOGRAFIA

- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DE AGOSTINI, D. 1978. Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- HECHENLEITNER V., P., M. F. Gardner, P. I. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless y C. Martínez A. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.

MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.

MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008..

MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012.DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

RIEDEMANN, P.; Aldunate G. y Teillier S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental: Chile, Zona Centro, Identificación y Propagación. Edición Corporación Jardín Botánico Chagual. (1era Edición). Santiago, Chile. 675 p.

ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Marzo-Diciembre2013